

- Ortogonal ve Ortonormal Kümeler -

Tanım: $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ iç çarpım uzayı olsun. İki veya daha fazla vektörden oluşan bir kümenin farklı her iki elemanı ortogonal ise bu kümeye ortogonal küme denir. Eğer her vektörün boyu (normu) 1 ise bu kümeye ortonormal küme denir.

ΓV iç çarpım uzayı oü $W \subset V$ ortogonaldır $\Leftrightarrow \forall u, w \in W$ ($u \neq w$) için $\langle u, w \rangle = 0$.

$W \subset V$ ortonormaldir $\Leftrightarrow \forall u, w \in W$ ($u \neq w$) için $\langle u, w \rangle = 0$ ve $\forall u \in W$ için $\|u\| = 1$

Ö2: $u_1 = (1, 1, 0)$, $u_2 = (0, 0, 4)$ ve $u_3 = (-1, 1, 0)$ olmak üzere

$A = \{u_1, u_2, u_3\}$ kümesi ortogonal bir kümedir. Gerçekten de

$$\begin{aligned} \langle u_1, u_2 \rangle &= \langle (1, 1, 0), (0, 0, 4) \rangle = 0 \checkmark \\ \langle u_1, u_3 \rangle &= \langle (1, 1, 0), (-1, 1, 0) \rangle = 0 \checkmark \\ \langle u_2, u_3 \rangle &= \langle (0, 0, 4), (-1, 1, 0) \rangle = 0 \checkmark \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \langle u_1, u_2 \rangle &= 0 \\ \langle u_1, u_3 \rangle &= 0 \\ \langle u_2, u_3 \rangle &= 0 \end{aligned}} \right\} \text{olduğu görülür.}$$

$$\|u_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2} \neq 1$$

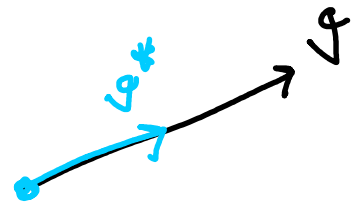
Not: Yukarıdaki A kümesi ortonormal değildir fakat sıfırdan

farklı vektörler içeren her ortogonal küme ortonormalleştirilebilir.

Bir Vektörü Normalleştirme: v bir iç çarpım uzayı ve $v \in V$ sıfırdan farklı vektörü için

$$v^* = \frac{v}{\|v\|}$$

ile tanımlı v^* için $\|v^*\| = 1$ dir.



Bir önceki örnek için

$$u_1 = (1, 1, 0), \quad u_2 = (0, 0, 4), \quad u_3 = (-1, 1, 0)$$

olmak üzere

$$u_1^* = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{(1, 1, 0)}{\sqrt{2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$$

$$u_2^* = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{(0, 0, 4)}{4} = (0, 0, 1)$$

$$u_3^* = \frac{u_3}{\|u_3\|} = \frac{(-1, 1, 0)}{\sqrt{2}} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$$

olup $A^* = \{u_1^*, u_2^*, u_3^*\}$ bir ortonormal kümedir.

Teorem *: V içi verilmis n tane $u_1, u_2, \dots, u_n$ ($u_i \neq 0$) olmak üzere S ortonormal bir küme ise S lineer bağımsızdır.

Kanıt: $c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots + c_n u_n = 0$ olacak biçimde $c_i = ?$

Biliyoruz ki:

$$\begin{aligned} \langle c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots + c_n u_n, u_i \rangle &= c_1 \langle u_1, u_i \rangle + c_2 \langle u_2, u_i \rangle + \dots + c_n \langle u_n, u_i \rangle \\ &= c_i \langle u_i, u_i \rangle \\ &= \langle 0, u_i \rangle \end{aligned}$$

$$\overline{1, n} = \{1, 2, \dots, n\}$$

$$\Rightarrow \underbrace{c_i}_{\neq 0} \langle u_i, u_i \rangle = 0 \Rightarrow \boxed{c_i = 0} \text{ olur. Bunu her } i \in \overline{1, n} \text{ için}$$

tekrar edersek $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ elde edilir ki bu S kümesinin lineer bağımsız olduğu anlamına gelir.

Not: Her ortonormal küme lineer bağımsızdır (ortonormal kümeler sıfır vektörünü içermeyen kümler $\|0\| = 0 \neq 1$ dir)